

1.3.3 · BOEK 1 · TWEDE EDITIE

Verschuivingen en nieuw evenwicht

Er komen meer kopers voor fietshelmen. Waarom stijgt de prijs, maar worden er toch meer helmen verkocht? Er verandert niet alleen een punt op een lijn. De koopplannen bij verschillende prijzen veranderen.

Na deze paragraaf kun je

- een bronverandering koppelen aan vraag of aanbod;
- de nieuwe plannen bij de oude prijs vergelijken;
- het nieuwe evenwicht berekenen en met het oude vergelijken;
- een verschuiving en een beweging langs de ongewijzigde lijn apart uitleggen.

Beginmarkt en verandering

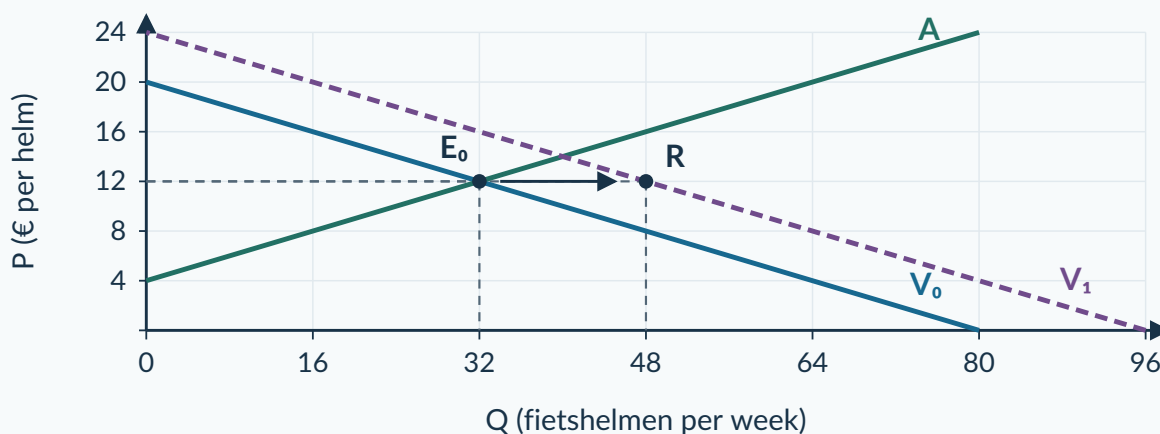
$$Q_{V,0} = 80 - 4P \quad (0 \leq P \leq 20)$$

$$Q_a = 4P - 16 \quad (4 \leq P \leq 24)$$

$$\text{Nieuwe vraag: } Q_{V,1} = 96 - 4P \quad (0 \leq P \leq 24)$$

Q is helmen per week; P is euro per helm. Alleen het aantal kopers neemt toe. Daardoor is de vraag bij iedere onderzochte prijs **16 helmen groter**. De oude evenwichtsprijs is € 12 en de oude hoeveelheid is 32 helmen.

Meer kopers: kijk eerst bij de oude prijs van € 12



Figuur 17 · Bij € 12 verschuiven de koopplannen van 32 naar 48. Verkopers bieden bij die prijs nog 32 aan.

Begin bij de oorzaak. Meer kopers verschuift V naar rechts. Dat wordt zichtbaar door beide vraaglijnen eerst bij **dezelfde prijs** te vergelijken.

1.3.3 · De nieuwe prijs is een gevolg

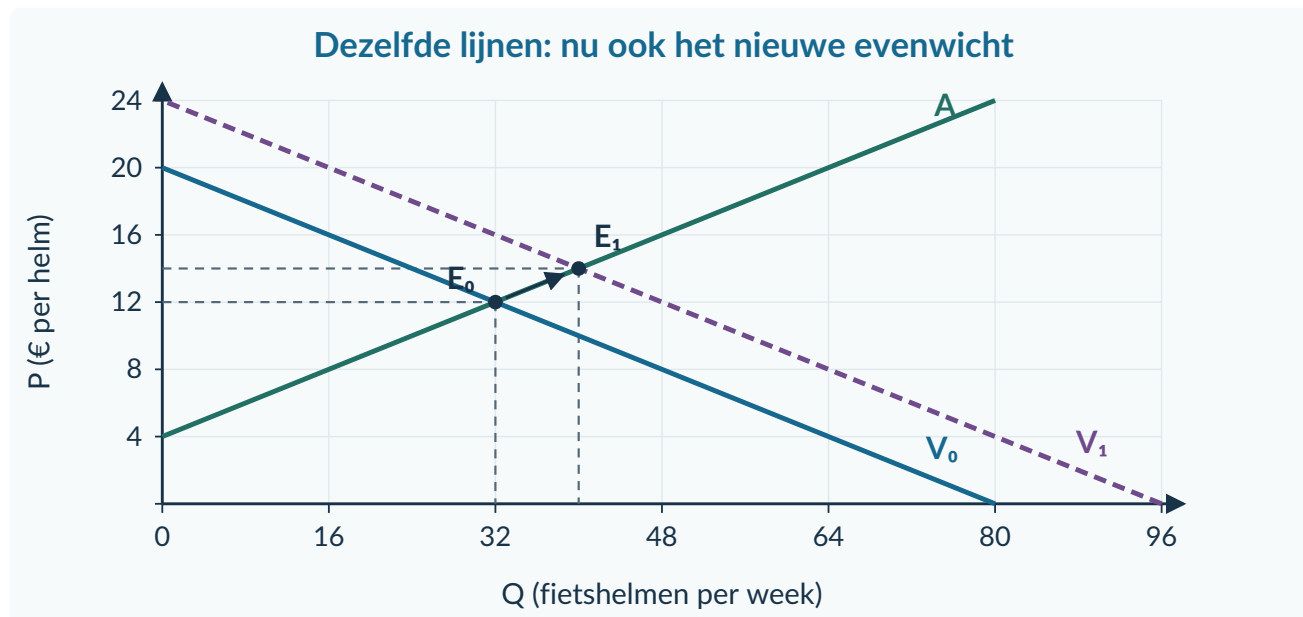
1. Vergelijk bij de oude prijs. Bij € 12 vragen de kopers nu $96 - 4 \times 12 = 48$ helmen. Het aanbod blijft $4 \times 12 - 16 = 32$ helmen. Er ontstaat een vraagoverschot van **16 helmen per week**.

2. Verklaar de druk. Kopers concurreren om het aanbod: de prijs komt onder opwaartse druk. Door de hogere prijs bewegen verkopers **langs de bestaande aanbodlijn** naar een groter aanbod.

3. Los de nieuwe gelijkheid op.

$$96 - 4P = 4P - 16 \rightarrow 112 = 8P \rightarrow P = \text{€ } 14.$$

$$Q_{V,1} = 96 - 4 \times 14 = 40; \text{ controle: } Q_A = 4 \times 14 - 16 = 40 \text{ helmen per week.}$$



Figuur 18 · Dezelfde assen en lijnen als in figuur 17. Van E_0 naar E_1 beweeg je langs A; A zelf verschuift niet.

4. Vergelijk. De prijs stijgt van € 12 naar € 14 en de hoeveelheid van 32 naar 40. Dat de nieuwe prijs hoger is, spreekt de dalende vraaglijn niet tegen: de twee evenwichten liggen op **verschillende vraaglijnen**.

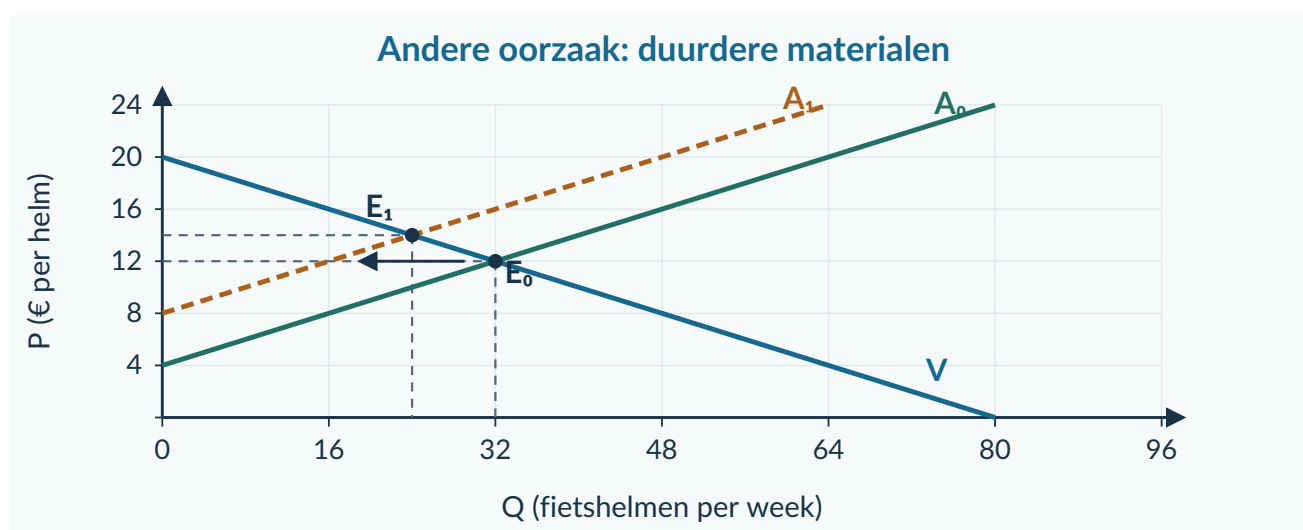
Oorzaak en reactie niet omdraaien

Niet: de hogere prijs verschuift V naar rechts. Wel: meer kopers verschuift V naar rechts; de prijs reageert daarop. Meer aanbod door die hogere prijs is een **beweging langs A**.

1.3.3 · Een aanbodverandering kan óók de prijs verhogen

Een afzonderlijk scenario. Begin opnieuw bij $Q_v = 80 - 4P$ en $Q_{a,0} = 4P - 16$. De extra kopers uit de vorige situatie zijn er nu niet. Alleen de materialen voor fietshelmen worden duurder. De aanbodfunctie wordt $Q_{a,1} = 4P - 32$, voor $8 \leq P \leq 24$.

Bij de oude prijs van € 12 zijn de nieuwe verkoopplannen **16 helmen**, tegenover 32 gevraagde helmen. Het aanbod is dus naar links verschoven. Het vraagoverschot zet de prijs opnieuw onder opwaartse druk.



Figuur 19 · Dit scenario begint opnieuw bij E_0 . Door de hogere prijs bewegen kopers langs de ongewijzigde vraaglijn.

$$80 - 4P = 4P - 32 \rightarrow 112 = 8P \rightarrow P = \text{€ } 14.$$

$$Q_v = 80 - 4 \times 14 = 24; \text{ controle: } 4 \times 14 - 32 = 24 \text{ helmen per week.}$$

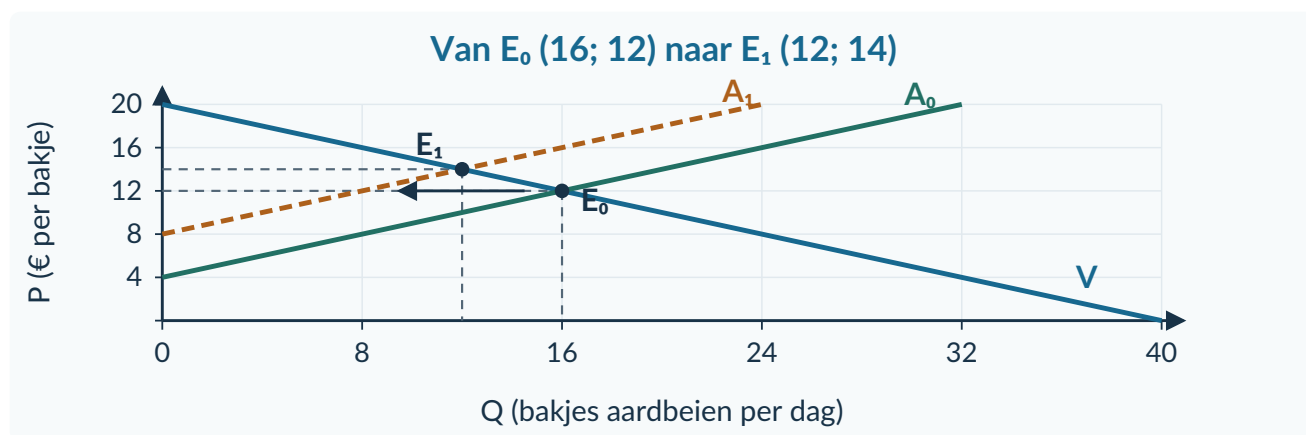
Afzonderlijke oorzaak	Prijs	Verhandelde hoeveelheid
Meer kopers, aanbod gelijk	€ 12 → € 14	32 → 40
Duurdere materialen, vraag gelijk	€ 12 → € 14	32 → 24

Dezelfde prijsstijging kan dus bij verschillende oorzaken horen. Kijk ook naar de hoeveelheid en naar de bron. **Alleen een prijswaarneming bewijst niet welke lijn verschoof.**

Uitgewerkt voorbeeld

Voor bakjes aardbeien gelden $Q_v = 40 - 2P$ ($0 \leq P \leq 20$) en $Q_{a,0} = 2P - 8$ ($4 \leq P \leq 20$). Q is bakjes per dag; P is euro per bakje. Alleen de verpakking wordt duurder. Voortaan geldt $Q_{a,1} = 2P - 16$ ($8 \leq P \leq 20$).

- 1. Oud evenwicht.** $40 - 2P = 2P - 8 \rightarrow 48 = 4P \rightarrow P_0 = \text{€ } 12$. $Q_0 = 40 - 2 \times 12 = 16$. Controle: $2 \times 12 - 8 = 16$ bakjes per dag.
- 2. Oorzaak en oude prijs.** De verpakking is een productiemiddel. Bij € 12 daalt het aanbod naar $2 \times 12 - 16 = 8$. De vraag blijft 16. Vraagoverschot: **8 bakjes per dag**; opwaartse prijsdruk.
- 3. Nieuw evenwicht.** $40 - 2P = 2P - 16 \rightarrow 56 = 4P \rightarrow P_1 = \text{€ } 14$. $Q_1 = 40 - 2 \times 14 = 12$. Controle: $2 \times 14 - 16 = 12$ bakjes per dag.



Figuur 20 · A verschuift naar links. De hogere prijs geeft een beweging langs V naar minder gevraagde bakjes.

- 4. Vergelijk en verklaar.** De hoeveelheid verandert met $(12 - 16) / 16 \times 100\% = -25\%$. De prijs stijgt. De oorspronkelijke oorzaak is duurdere verpakking; de prijsreactie verkleint vervolgens de gevraagde hoeveelheid.

Samenvatting §1.3.3

Werk steeds vanuit een duidelijke beginsituatie. Benoem de factor en de verschuivende lijn. Vergelijk de plannen bij de oude prijs en verklaar de druk. Bereken het nieuwe evenwicht en controleer. Bij één verschuivende lijn veroorzaakt de prijsreactie een beweging langs de onveranderde andere lijn. In §1.3.4 kies je de methode zelf.

Startopgaven

Opgave 23 · Een verandering vergelijken

Een hoeveelheid stijgt van 320 naar 400 stuks per week.

- a. Bereken de procentuele verandering.

Opgave 24 · Welke oorzaak?

Er komen meer kopers van fietsbellen. De techniek, het aantal verkopers en hun omstandigheden blijven gelijk.

- a. Welke lijn verschuift? Verschuift de andere lijn ook zodra de marktprijs stijgt?

Oefenroute

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

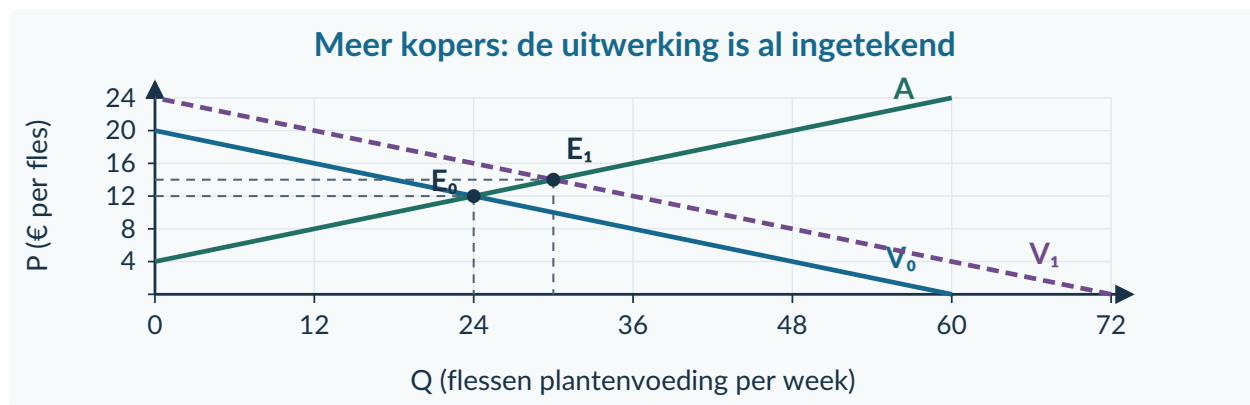
Herhaling is aanvullend bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 25 · Plantenvoeding

Er komen meer kopers. De figuur toont de volledige uitwerking; het aanbod verandert niet.



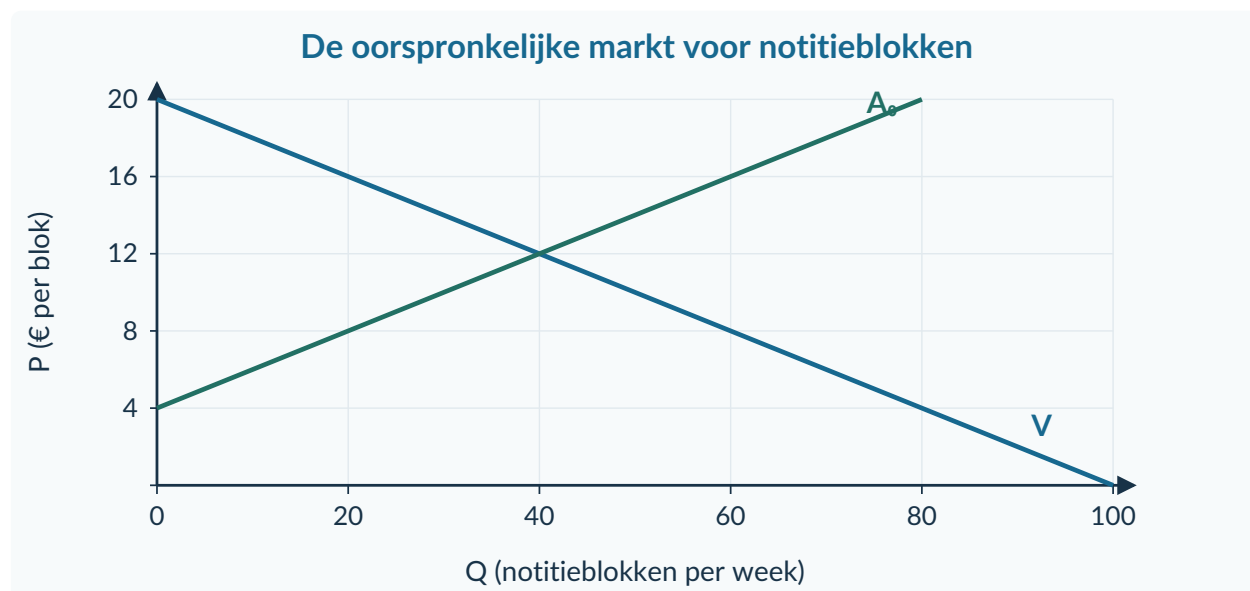
Figuur 21 · Beide evenwichten en de nieuwe vraaglijn zijn hier al gemarkeerd.

- a. Lees de oude en nieuwe prijs en hoeveelheid af.
- b. Leg uit waarom de grotere aangeboden hoeveelheid hier geen verschuiving van A is.

1.3.3 · Begeleide inoefening · een nieuwe aanbodlijn

Opgave 26 · Duurder papier voor notatieblokken

Begin met $Q_v = 100 - 5P$ ($0 \leq P \leq 20$) en $Q_{a,0} = 5P - 20$ ($4 \leq P \leq 20$). Door duurdere papierpulp wordt het aanbod $Q_{a,1} = 5P - 40$ ($8 \leq P \leq 20$). Q is notatieblokken per week; P is euro per blok. Er zijn geen andere veranderingen.



Figuur 22 · De beginlijnen zijn gegeven; de verandering en uitkomsten teken je zelf.

- Bereken het oude en nieuwe evenwicht. Controleer beide hoeveelheden. Gebruik per situatie $Q_v = Q_a$.
- Voeg A_1 toe aan de figuur. Markeer E_0 en E_1 . Gebruik twee zelf berekende punten voor de nieuwe lijn.
- Bereken bij de oude prijs de nieuwe Q_a en de ongewijzigde Q_v . Leg via het verschil uit waarom de prijs verandert.

Hulp bij de twee pijlen

Een horizontale vergelijking bij de oude prijs toont de verschuiving. De stap van E_0 naar E_1 ligt op de ongewijzigde vraaglijn. Zet bij iedere pijl welke verandering hij laat zien.

1.3.3 · Twee verschuivingen en zelfstandige berekening

Uitgewerkt voorbeeld · Minder vraag én minder aanbod

Bij wollen sjaals kiezen minder kopers voor wol. Tegelijk wordt wol duurder door een kleinere wolproductie. Dit zijn twee afzonderlijke oorzaken. De vraaglijn is dalend en de aanbodlijn is stijgend; overige omstandigheden blijven gelijk.

Stap	Redenering en uitkomst
1. Alleen minder kopers	Bij iedere prijs worden minder sjaals gevraagd: V schuift naar links. Bij gelijkblijvend aanbod dalen evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
2. Alleen duurdere wol	Bij iedere prijs worden minder sjaals aangeboden: A schuift naar links. Bij gelijkblijvende vraag stijgt de evenwichtsprijs en daalt de hoeveelheid.
3. Beide veranderingen	Beide effecten verkleinen de evenwichtshoeveelheid: die daalt. De prijseffecten zijn tegengesteld. Zonder de grootte van de verschuivingen kan de prijs stijgen, dalen of gelijk blijven.

Conclusie: minder verhandelde sjaals staat vast; een gelijke prijs niet. Tegengestelde prijsdruk hoeft elkaar niet precies op te heffen.

Opgave 27 · Meer vraag én meer aanbod

Er komen meer kopers van campinglampen. Tegelijk maakt een betere techniek de productie gemakkelijker. De vraag- en aanbodlijn verschuiven allebei naar rechts. De oorspronkelijke lijnen zijn dalend respectievelijk stijgend. De verschuivingen zijn niet becijferd.

- Wat gebeurt er met evenwichtsprijs en -hoeveelheid als je alleen de extra kopers bekijkt?
- Wat gebeurt er als je alleen de betere techniek bekijkt?
- Welke richting van de uiteindelijke hoeveelheid is bepaald? Is de richting van de prijs ook bepaald?
- Een leerling zegt: "De tegengestelde prijsdruk betekent dat de prijs gelijk blijft." Waarom volgt dat niet?

Zelfstandige oefening

Opgave 28 · Reparatiesets

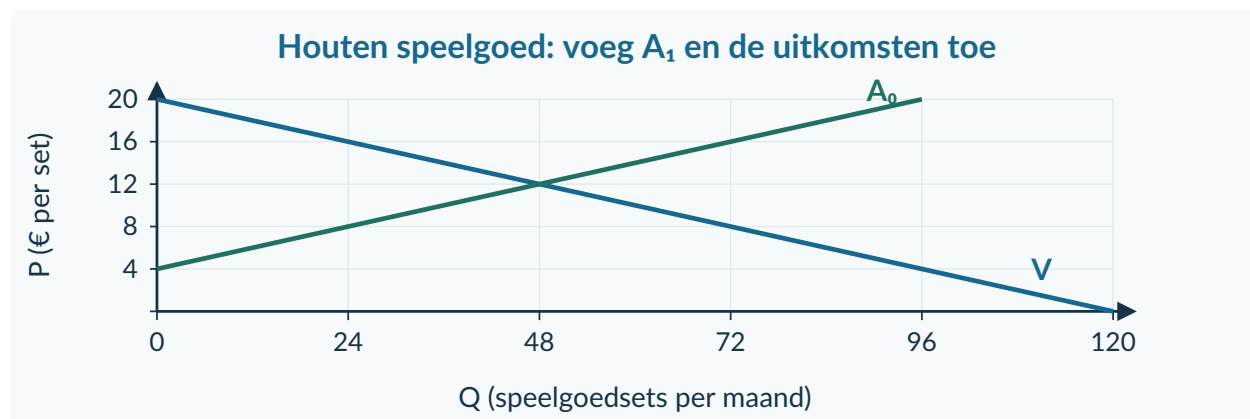
$Q_{v,0} = 96 - 4P$ ($0 \leq P \leq 24$) en $Q_a = 4P - 16$ ($4 \leq P \leq 28$). Repareren wordt populairder. Alleen de voorkeur verandert: $Q_{v,1} = 112 - 4P$ ($0 \leq P \leq 28$). Q is sets per week; P is euro per set.

- Bereken beide evenwichten en controleer de hoeveelheden.
- Vergelijk na de verandering de plannen bij de oude prijs. Verklaar de prijsdruk.
- Bereken de procentuele verandering van de evenwichtshoeveelheid.

1.3.3 · Zelfstandig tekenen en een bron beoordelen

Opgave 29 · Houten speelgoed

$Q_v = 120 - 6P$ ($0 \leq P \leq 20$) en $Q_{a,0} = 6P - 24$ ($4 \leq P \leq 20$). Door goedkoper hout wordt $Q_{a,1} = 6P - 12$ ($2 \leq P \leq 20$). Q is speelgoedsets per maand; P is euro per set. De overige omstandigheden blijven gelijk.



Figuur 23 · Teken de verandering en benoem daarnaast de beweging op V.

- Bereken beide evenwichten en controleer. Voeg A_1 , E_0 , E_1 en hun coördinaten aan de figuur toe.
- Leg uit waarom de grotere gevraagde hoeveelheid niet bewijst dat de vraaglijn is verschoven.

Opgave 30 · Wat past bij de waarneming?

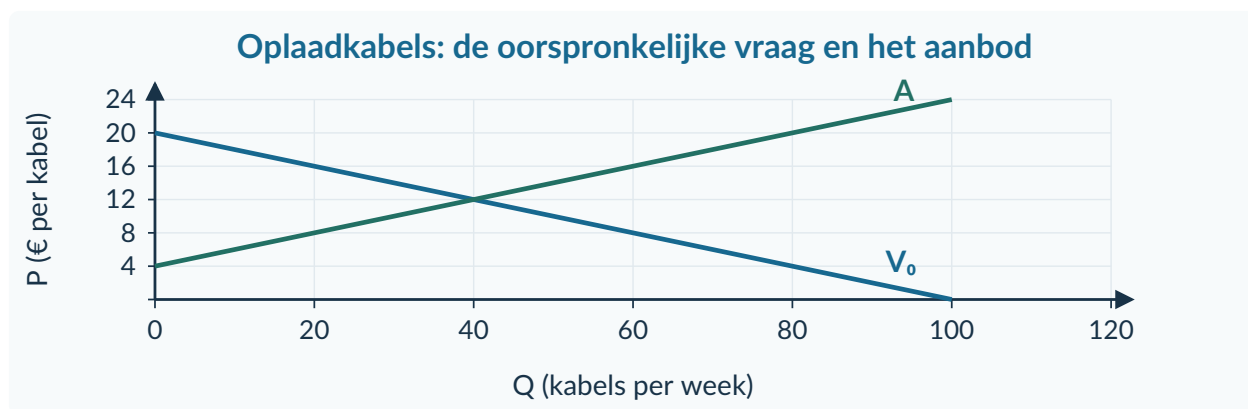
De prijs van kampeermatten stijgt en de verkochte hoeveelheid daalt. Volgens een onderzoek is er precies één verandering: óf materiaal werd duurder, óf de voorkeur voor deze matten nam toe. De andere lijn bleef gelijk.

- Welke van de twee verklaringen past in het standaardmodel? Motiveer met prijs én hoeveelheid.

Doeloefening

Opgave 31 · Meer kopers van oplaadkabels

Een regionale markt heeft $Q_{v,0} = 100 - 5P$ ($0 \leq P \leq 20$) en $Q_a = 5P - 20$ ($4 \leq P \leq 24$). Q is kabels per week; P is euro per kabel. Er komen meer kopers. Alleen daardoor wordt $Q_{v,1} = 120 - 5P$ ($0 \leq P \leq 24$). De omstandigheden van de aanbieders blijven gelijk.



Figuur 24 · De oorspronkelijke lijnen zijn gegeven; de nieuwe lijn en uitkomsten ontbreken.

- Bereken het oude evenwicht en controleer met beide functies.
- Benoem de specifieke factor. Bereken na de verandering beide plannen bij de oude prijs en verklaar de prijsdruk.
- Bereken het nieuwe evenwicht en controleer. Bereken de procentuele verandering van Q .
- Voeg V_1 toe. Markeer E_0 en E_1 met coördinaten. Laat met pijlen de verschuiving bij de oude prijs en de beweging langs A zien.
- Beoordeel: “De grotere aangeboden hoeveelheid komt door een verschuiving van de aanbodlijn.”

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 32 · Twee verklaringen voor dezelfde richting

In een krant staat dat de prijs én de verkochte hoeveelheid van een product zijn gestegen. Er staat niets over veranderingen in vraagfactoren of aanbodfactoren.

- a. Beschrijf of schets twee verschillende verklaringen die hierbij kunnen passen. Gebruik in één verklaring één verschuiving en in de andere twee verschuivingen. Leg uit waarom de twee waarnemingen de precieze oorzaak niet bewijzen.

Herhaling en combineren

Opgave 33 · Formules en eenheden ophalen

Gebruik de methodes uit eerdere paragrafen.

- a. Een vereniging betaalt € 84 voor 14 gelijke mappen. Bereken het bedrag per map.
- b. Voor één koper geldt $q = 20 - 2P$, voor $0 \leq P \leq 10$. q is stuks per maand; P is euro per stuk. Bereken beide snijpunten van de vraaglijn met de assen.

Van bron naar conclusie



Een prijsreactie op een verschuiving is niet zelf een tweede verschuiving.

Figuur 25 · Houd de oorspronkelijke oorzaak en de reactie op de nieuwe prijs apart.